

GLOBAL SOLUTION

MODELAGEM LINEAR PARA APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

1CCPJ

Integrantes:

André Debiazzi – RM 569062

Kaique da Silva Assis – RM 572718

Vinicius Cristal de Oliveira – RM 572048

JUSTIFICATIVA DO DATASET

O dataset foi selecionado por conter dados reais de sinais temporais com variáveis estatísticas relevantes para a identificação de comportamentos anômalos. A base apresenta boa qualidade, com variáveis numéricas bem definidas, volume adequado de registros e ausência de dados simulados.

Além disso, possui elevado potencial analítico, permitindo a construção de tabelas de frequência, gráficos estatísticos e análises descritivas consistentes. O tema é aderente a contextos empresariais relacionados ao monitoramento de sistemas, controle de qualidade e detecção de falhas.

Dessa forma, a base de dados atende plenamente aos requisitos técnicos e analíticos estabelecidos para a atividade proposta.

RELATÓRIO ESTATÍSTICO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

A análise estatística foi realizada sobre um conjunto de dados composto por mais de dois mil registros de segmentos de sinais, com o objetivo de identificar padrões associados à ocorrência de anomalias.

Inicialmente, observou-se um desbalanceamento na variável indicadora de anomalia, com predominância de registros normais, característica comum em cenários reais de monitoramento.

As tabelas de distribuição de frequências evidenciaram forte concentração de valores baixos para variáveis discretas, como a quantidade de picos, acompanhada por uma cauda longa de valores elevados. Esse comportamento indica que segmentos anômalos tendem a apresentar maior complexidade estrutural, diferenciando-se do padrão observado na maior parte dos registros.

As análises das variáveis contínuas, como duração, variância e desvio padrão, demonstraram elevada dispersão e assimetria nas distribuições. A diferença observada entre média e mediana, bem como a presença de valores extremos,

reforça a importância da utilização de medidas de dispersão e quartis para uma interpretação mais completa dos dados.

Os gráficos estatísticos confirmaram visualmente esses comportamentos, destacando que sinais mais longos e com maior variabilidade apresentam maior associação com a ocorrência de anomalias.

Como principal insight, conclui-se que métricas relacionadas à variabilidade e aos valores extremos são fundamentais para apoiar decisões empresariais voltadas à detecção de falhas, priorização de alertas e aprimoramento dos processos de monitoramento.